

Bổ sung một hàm hệ thống vào Linux kernel

Bước 1: Tạo file code module mới.

- Ở đây bạn có thể tùy chỉnh hàm `hello_linux_init` theo nhu cầu của bạn. Ở đây tôi muốn in ra dòng chữ Hello Linux !!!

```
// hello.c
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>

int hello_linux_init(void)
{
    printk(KERN_INFO "Hello Linux !!!\n");
    return 0;
}

module_init(hello_linux_init);

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("Hello Linux Module");
MODULE_AUTHOR("SGG")
```

Bước 2: Compile module

- Để thuận tiện hãy tạo 1 Makefile .

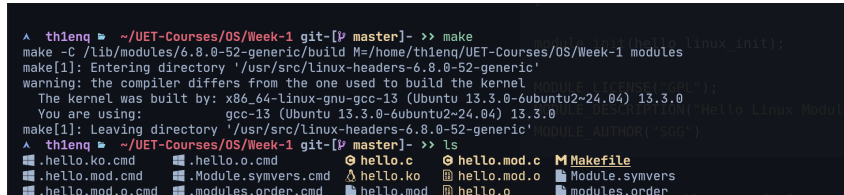
```
obj-m += hello.o

all:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
```

- Sử dụng lệnh make để biên dịch

```
make
```

- Sau khi biên dịch xong, sẽ tạo ra một vài file. Những hãy chỉ quan tâm đến file `hello.ko`. File này đại diện cho kernel module đã biên dịch.



```
^ thienq ~ ~/UET-Courses/OS/Week-1 git-[P master]- >> make
make -C /lib/modules/6.8.0-52-generic/build M=/home/thienq/UET-Courses/OS/Week-1 modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-52-generic'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0
You are using: gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-52-generic'
^ thienq ~ ~/UET-Courses/OS/Week-1 git-[P master]- >> ls
.hello.ko.cmd  .hello.o.cmd  @ hello.c  @ hello.mod.c  M Makefile
.hello.mod.cmd  .Module.symvers.cmd  ^ hello.ko  @ hello.mod.o  .Module.symvers
.hello.mod.o.cmd  .modules.order.cmd  hello.mod  @ hello.o  .modules.order
```

Bước 3: Thêm module vừa tạo vào kernel

- Để load module vào kernel. Ta sử dụng lệnh

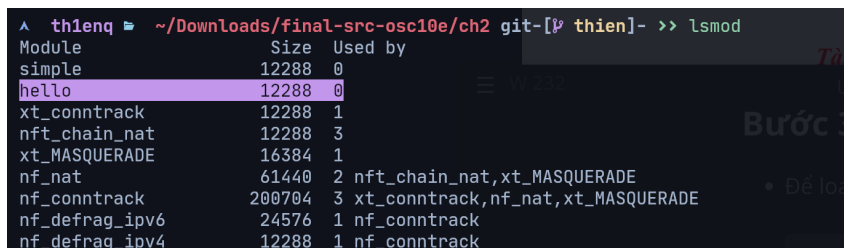
```
sudo insmod hello.ko
```

Bước 4: Hiển thị kết quả

- Để kiểm tra và hiển thị module vừa thêm có thành công không. Hãy sử dụng lệnh

```
lsmod
```

- Ta thấy kết quả như mong muốn được in ra ở cuối cùng. Như vậy là thành công



```
^ thienq ~ /Downloads/final-src-osc10e/ch2 git-[P thien]- >> lsmod
Module          Size  Used by
simple           12288  0
hello           12288  0
xt_conntrack    12288  1
nft_chain_nat   12288  3
xt_MASQUERADE   16384  1
nf_nat          61440  2 nft_chain_nat,xt_MASQUERADE
nf_conntrack    200704  3 xt_conntrack,nf_nat,xt_MASQUERADE
nf_defrag_ipv6  24576  1 nf_conntrack
nf_defrag_ipv4  12288  1 nf_conntrack
```

Bước 5: Xóa module

- Nếu ta muốn xóa module vừa thêm. Ta sử dụng lệnh

```
sudo rmmod hello
```